



Utvecklingsfaser och Arkitektur: Fornkompassen

Detta dokument beskriver den övergripande planen för att ta Fornkompassen från en lokal prototyp till en fullt fungerande, säker och mobilanpassad webbtjänst.

✅ Fas 1: Kärnmotor & Georeferering (Avklarad)

Denna fas har vi redan byggt och trimmat. Den utgör hjärtat i applikationen.

- **Funktioner:** Uppladdning av bild, sätta ut GCP-punkter (Ground Control Points), svep-verktyg, förstoringsglas och avancerad inpassning (Thin Plate Spline).
- **Integrationer:** Riksantikvarieämbetet (RAÄ) via WMS och interaktiva anrop (GetFeatureInfo) för att se fornlämningar.
- **Status:** Klar och fungerar lokalt.

🚧 Fas 2: Användare & "Mitt Arkiv" (Databas)

Målet med denna fas är att låta användare spara sitt arbete och bygga sina egna personliga kartarkiv.

1. **Autentisering:** Bygga inloggning och registrering med e-post och lösenord (via Supabase Auth).
2. **Spara projekt:** När en användare klickar på "Exportera" ska filen (och dess GCP-data) inte bara skapas, utan också sparas i databasen med en tydlig koppling till användarens ID.
3. **Mitt Arkiv-vyn:** Skapa en ny meny/sida i gränssnittet där inloggade användare kan se en lista över alla sina inpassade kartor, ändra namn på dem, eller radera dem.

📱 Fas 3: Fältläge & Mobiloptimering (Frontend)

Målet med denna fas är att göra appen till ett praktiskt verktyg ute i skogen. Appen ska känna av om användaren sitter vid en dator eller står med en mobil.

1. **Responsiv design:** Dölja "vänsterkartan" (bild-uppladdningen) helt på små skärmar.
2. **Fältläge (Field Mode):** När man öppnar appen i mobilen ska 100% av skärmen vara den moderna kartan och din GPS-position.
3. **Ladda från arkiv:** En smidig knapp i mobilen för att öppna "Mitt Arkiv", klicka på en sparad karta, och direkt få den överlagd på mobilskärmen där man står.

☁ Fas 4: Produktionssättning (Hosting & Säkerhet)

Målet med denna fas är att lämna `localhost` och släppa ut appen på riktiga internet, så att du (och andra) kan nå den överallt.

1. **Backend i molnet:** Ladda upp Python/FastAPI-koden (`main.py`) till en molnserver (t.ex. Render, Railway eller DigitalOcean) som alltid är igång.
2. **Frontend i molnet:** Ladda upp webbsidan (`index.html`) till en modern hostingtjänst för hemsidor (t.ex. Vercel, Netlify eller GitHub Pages).
3. **Säkerhet (HTTPS):** Säkerställa att allt körs via säkra anslutningar, vilket är ett absolut krav för att webbläsare i mobiler ska tillåta åtkomst till GPS-koordinater.

🌟 Fas 5: Framtida expansion (Bonus)

När grunden är lagd kan projektet växa fritt:

- Möjlighet att dela en specifik karta med en länk till en kollega/vän.
- Cache-lagring (Offline-läge) så att kartan fungerar i skogen även om mobiltäckningen försvinner.
- Ritverktyg för att markera egna upptäckter (t.ex. "Hittade en misstänkt husgrund här") och spara i databasen.